தீர்வு h மற்றும் r என்பன முறையே உருளையின் உயரம் மற்றும் ஆரம் என்க.

இங்கு, $h=15$ செ.மீ, $r=6$ செ.மீ

உருளையின் கனஅளவு $V = \pi r^2 h$ க. அ

$$= \frac{22}{7} \times 6 \times 6 \times 15$$

$r_1 = 3$ செ.மீ மற்றும் $h_1 = 9$ செ.மீ என்பன கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரம் ஆகும்.

$r_1 = 3$ செ.மீ என்பது அரைக்காளத்தின் ஆரம் ஆகும்.

பனிக்கூழ்க் கூம்பின் கனஅளவு = கூம்பின் கனஅளவு + அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு

$$= \frac{1}{3}\pi r_1^2 h_1 + \frac{2}{3}\pi r_1^3$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 3 \times 3 \times 9 + \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times 3 \times 3 \times 3$$

ஒரு பனிக்கூழ்க் கூம்பின் கனஅளவு $= \frac{22}{7} \times 45$

எனவே, தேவையான கூம்புகளின் எண்ணிக்கை $=$ $\frac{\text{உருளையின் கனஅளவு}}{\text{ஒரு பனிக்கூழ்க் கூம்பின் கனஅளவு}}$

$$= \frac{\frac{22}{7} \times 6 \times 6 \times 15}{\frac{22}{7} \times 45} = 12$$

ஆகவே, தேவையான கூம்புகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆகும்.

செயல்பாடு 5

ஓர் உருளையினுள் இரு பந்துகள் படத்தில் உள்ளவாறு சரியாகப் பொருந்தியுள்ளன. ஒரு பந்தின் ஆரம் 3 செ.மீ எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றைக் காண்க.

(i) உருளையின் உயரம்

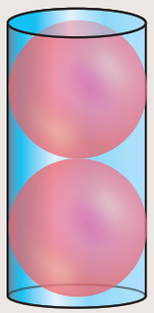
(ii) உருளையின் ஆரம்

(iii) உருளையின் கன அளவு

(iv) இரு பந்துகளின் கனஅளவு

(v) பந்துகளால் அடைபடாத உருளையின் கனஅளவு

(vi) உருளையில் பந்துகளின் கனஅளவின் சதவீதம்



படம் 7.43

பயிற்சி 7.4

1. 12 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் அலுமினியக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 8 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக மாற்றப்படுகிறது. உருளையின் உயரம் காண்க.
2. 14 செ.மீ விட்டமுள்ள குழாயிலிருந்து 15 கி.மீ / மணி என்ற வேகத்தில் 50 மீ நீளம் மற்றும் 44 மீ அகலம் கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவத் தொட்டியினுள் தண்ணீர் பாய்கிறது. எவ்வளவு நேரத்தில் தண்ணீரின் மட்டம் 21 செ.மீ-க்கு உயரும்.
3. முழுமையாக நீரால் நிரம்பியுள்ள ஒரு கூம்பு வடிவக் குடுவையின் ஆரம் r அலகுகள் மற்றும் உயரம் h அலகுகள் ஆகும். நீரானது xr அலகுகள் ஆரமுள்ள மற்றொரு உருளை வடிவக் குடுவைக்கு மாற்றப்பட்டால் நீரின் உயரம் காண்க.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 304 12/26/2024 4:09:16 PM